

Série N° : 2

Exercice 1

Etudier la nature de convergence de chaque suite de fonctions suivantes

1) $f_n(x) = \frac{1}{1+n(nx-1)^2}$, pour $x \in I = [0, 1]$.

2) $f_n(x) = \begin{cases} (n-1)x & \text{si } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 1-x & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$.

3) $f_n(x) = e^{-nx} \cos x^2$, pour $x > 0$.

Exercice 2

On considère la suite de fonction $f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, définie par

$$x \mapsto f_n(x) = e^{-nx^2} \sin nx + \sqrt{1-x^2}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

1) Montrer que la suite de fonctions (f_n) converge simplement sur $I = [-1, 1]$ vers une fonction f , que l'on déterminera.

2) Montrer que (f_n) converge uniformément vers f sur $[\omega, 1]$, ω étant une constante positive.

3) Montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Exercice 3

Déterminer le domaine de convergence D de chaque série

1) $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos nx}{n!}$. 2) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{(z-n)^2}$.

3) $\sum_{n \geq 1} \left| \sin \frac{x^2}{n} - \tan \frac{x^2}{n} \right|^{\frac{1}{2}}$. 4) $\sum_{n \geq 1} \frac{n!(x-3)^{2n}}{n^{n+1}}$.

Exercice 4

On considère la série de fonctions suivante : $g_n(x) = \frac{\sin x}{x^2+1} + \frac{\sin 2x}{x^2+2^2} + \dots + \frac{\sin nx}{x^2+n^2} + \dots$

1) Déterminer le domaine de convergence D

2) Etudier la convergence uniforme sur D .

Exercice 5

On considère la série de fonctions de terme général : $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} - \frac{nx+x}{1+n^2x^2+2n^2x+x^2}$

1) Déterminer le domaine de convergence D .

2) Calculer la somme de la série.

3) Quelle est la nature de convergence de cette série sur D .

4) Déterminer la nature de convergence de cette série sur $I =]0, +\infty[$ et $I = [a, +\infty[$ avec $a > 0$.

Exercice 6

On considère la série de fonctions de terme général : $f_n(x) = (\sin x)^\alpha (\cos x)^n$.

1) Déterminer la somme et le domaine de convergence de cette série.

2) Montrer que l'on a convergence uniforme sur tout compact $[a, b]$ inclu dans $]0, \frac{\pi}{2}[$.